

Feuille d'exercices 3 : quelques corrigés

Problème de révision Pour tout entier $n \geq 1$, on note f_n la fonction définie sur $]1, +\infty[$ par $f_n(x) = \frac{1}{n^x}$ et pour $x \in]1, +\infty[$, on note $\zeta(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$.

1. Pourquoi la fonction ζ (zêta) est-elle bien définie sur $]1, +\infty[$?

corrigé La série numérique $\sum_{n \geq 1} 1/n^x$ est une série de Riemann de paramètre x . Elle converge lorsque $x > 1$. La fonction ζ est donc définie sur $]1, +\infty[$.

2. a) Pour tout entier $r \geq 0$, calculer la dérivée r -ième de la fonction f_n . Montrer ensuite que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} f_n^{(r)}$ est normalement convergente sur tout intervalle de la forme $[\alpha_0, +\infty[$ avec $\alpha_0 > 1$.

corrigé Les fonctions f_n sont infiniment dérivables sur $]1, +\infty[$ et pour tout entier r (y compris $r = 0$) on a $f_n^{(r)}(x) = (e^{-x \ln(n)})^{(r)} = (-\ln(n))^r e^{-x \ln(n)} = \frac{(-\ln(n))^r}{n^x}$.

On fixe $\alpha_0 > 1$, et pour tout $x \geq \alpha_0$, on a $|f_n^{(r)}(x)| \leq \frac{(\ln(n))^r}{n^{\alpha_0}}$. Or ce dernier terme (indépendant de x !) $\frac{(\ln(n))^r}{n^{\alpha_0}}$ est le terme général d'une série de Bertrand convergente. Comme la série des majorants $\sum_{n \geq 1} \frac{(\ln(n))^r}{n^{\alpha_0}}$ converge, la série $\sum_{n \geq 1} f_n^{(r)}$ est normalement convergente sur $[\alpha_0, +\infty[$.

b) On fixe $\alpha_0 > 1$. Montrer par récurrence sur l'entier r que, pour tout entier r la fonction zêta est de classe C^r sur l'intervalle $[\alpha_0, +\infty[$ et que $\forall x \in [\alpha_0, +\infty[, \zeta^{(r)}(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n^{(r)}(x)$.

corrigé On note Q_r la propriété "la fonction zêta est de classe C^r sur l'intervalle $[\alpha_0, +\infty[$ et $\forall x \in [\alpha_0, +\infty[, \zeta^{(r)}(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n^{(r)}(x)$ ".

Les fonctions f_n sont toutes continues sur $]1, +\infty[$ donc sur $[\alpha_0, +\infty[$ et la série de fonction $\sum_{n \geq 1} f_n$ est normalement convergente sur $[\alpha_0, +\infty[$. On en déduit que la fonction ζ est continue sur $[\alpha_0, +\infty[$. Et Q_0 est donc vraie.

On suppose Q_r vraie. Les fonctions f_n sont infiniment dérivables sur $]1, +\infty[$ donc les $f_n^{(r)}$ sont C^1 sur $]1, +\infty[$ donc sur $[\alpha_0, +\infty[$. De plus la série $\zeta^{(r)} = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n^{(r)}$ converge normalement donc simplement sur $[\alpha_0, +\infty[$ d'après 2b) et la série des dérivées

$\sum_{n=1}^{+\infty} (f_n^{(r)})' = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n^{(r+1)}$ converge normalement donc uniformément sur $[\alpha_0, +\infty[$ toujours d'après 2b). On en déduit que la fonction $\zeta^{(r)}$ est C^1 sur $[\alpha_0, +\infty[$ et que

$\forall x \in [\alpha_0, +\infty[, \zeta^{(r+1)}(x) = (\zeta^{(r)})'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n^{(r+1)}(x)$. Et Q_{r+1} est donc vraie. On

conclut.

3. En déduire que ζ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]1, +\infty[$. Montrer également qu'elle est décroissante et convexe sur $]1, +\infty[$.

corrigé Comme ζ est de classe C^r sur tous les intervalles $[\alpha_0, +\infty[$ pour $\alpha_0 > 1$, on en déduit que ζ est C^r sur $]1, +\infty[$, cela pour tout r entier. Donc ζ est C^∞ sur $]1, +\infty[$.

On a de plus $\zeta'(x) = \sum_{n \geq 1} f'_n(x) = \sum_{n \geq 1} \frac{-\ln(n)}{n^x} < 0$ et donc ζ est décroissante sur $]1, +\infty[$. De même, on a $\zeta''(x) = \sum_{n \geq 1} f''_n(x) = \sum_{n \geq 1} \frac{\ln^2(n)}{n^x} > 0$ et ζ est donc convexe sur $]1, +\infty[$.

4. a) Montrer que l'on a pour tout $x > 1$

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^x} dt \leq \zeta(x) \leq 1 + \int_1^{+\infty} \frac{1}{t^x} dt.$$

corrigé On fixe le réel $x > 1$. La fonction $t \mapsto 1/t^x$ est alors décroissante sur $]0, +\infty[$. On a donc pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tout $t \in [n, n+1]$ l'encadrement $1/(n+1)^x \leq 1/t^x \leq 1/n^x$. On intègre cet encadrement entre n et $n+1$ et on obtient $1/(n+1)^x \leq \int_n^{n+1} dt/t^x \leq 1/n^x$. On somme alors ces encadrements pour n allant de 1 à N et on obtient

$$(*) \quad \sum_{n=1}^N \frac{1}{(n+1)^x} \leq \int_1^{N+1} \frac{dt}{t^x} \leq \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^x}.$$

La première somme s'écrit $\sum_{n=1}^N \frac{1}{(n+1)^x} = \sum_{n=2}^{N+1} \frac{1}{n^x}$ et l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^x}$ est une intégrale de Riemann convergente car $x > 1$. On peut donc faire tendre N vers $+\infty$ dans l'encadrement (*) et il en résulte l'encadrement $\zeta(x) - 1 \leq \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^x} \leq \zeta(x)$

- b) En déduire que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \zeta(x) = 1$.

corrigé On calcule facilement $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^x} = \left[\frac{t^{-x+1}}{-x+1} \right]_1^{+\infty} = \frac{1}{x-1}$. On a donc d'après la question précédente la majoration $\zeta(x) \leq 1 + \frac{1}{x-1}$. Mais d'autre part, il est facile de voir que $\zeta(x) = 1 + \frac{1}{2^x} + \frac{1}{3^x} + \dots > 1$ pour tout $x \in]1, +\infty[$. L'encadrement $1 < \zeta(x) \leq 1 + \frac{1}{x-1}$ et le théorème des gendarmes montrent que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \zeta(x) = 1$.

- c) En déduire également un équivalent de $\zeta(x)$ lorsque $x \rightarrow 1^+$.

corrigé On reprend l'encadrement établi en 2a) : $\frac{1}{x-1} \leq \zeta(x) \leq 1 + \frac{1}{x-1} = \frac{x}{x-1}$. On déduit du théorème des gendarmes que $\lim_{x \rightarrow 1^+} (x-1)\zeta(x) = 1$ et, finalement,

$$\zeta(x) \underset{x \rightarrow 1^+}{\sim} \frac{1}{x-1}.$$

Exercice 1.

1. La fonction arctan est croissante sur $\mathbb{R}$, donc on a $0 \leq f_n(x)$ pour tout $x \in [0, +\infty[$. Pour montrer que la série $\sum_{n \geq 0} f_n(x)$ converge, on va procéder par comparaison. On sait que $0 \leq \arctan'(u) = \frac{1}{1+u^2} \leq 1$. Le théorème des accroissements finis dit que, pour tout $v > u \geq 0$ réels, il existe c entre u et v tel que

$$0 \leq \arctan(v) - \arctan(u) = \frac{1}{1+c^2}(v-u) \leq \frac{1}{1+u^2}(v-u)$$

On en déduit en multipliant haut et bas par la quantité conjuguée

$$\forall x \geq 0, \forall n \geq 1, \quad 0 \leq f_n(x) \leq \frac{\sqrt{n+x} - \sqrt{n}}{1 + (\sqrt{n})^2} = \frac{n+x-n}{(\sqrt{n+x} + \sqrt{n})(1+n)} \leq \frac{x}{2n\sqrt{n}}$$

Comme la série de Riemann $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^{3/2}}$ converge, la série $\sum_{n \geq 1} f_n(x)$ converge pour tout $x \in [0, +\infty[$, donc la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge simplement sur $[0, +\infty[$.

Les fonctions $f_n : x \mapsto \arctan(\sqrt{n+x}) - \arctan(\sqrt{n})$ sont croissantes sur $[0, +\infty[$ et la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge simplement sur $[0, +\infty[$, on en déduit que la somme S de la série de fonctions est croissante sur $[0, +\infty[$.

Les fonctions f_n sont croissantes. On en déduit que pour $A > 0$ fixé

$$\forall n \geq 0, \|f_n\|_{\infty, [0, A]} = \sup_{x \in [0, A]} |f_n(x)| = f_n(A).$$

On en déduit que la série numérique $\sum_{n \geq 0} \|f_n\|_{\infty, [0, A]} = \sum_{n \geq 0} f_n(A)$ converge. La série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge donc normalement sur $[0, A]$. Les f_n sont continues sur $[0, +\infty[$ donc sur $[0, A]$. On déduit de ces 2 faits que S est continue sur $[0, A]$. Cela pour tous les $A > 0$, donc S est continue sur $[0, +\infty[$.

2. Comme S est croissante sur $[0, +\infty[$, on sait que $\lim_{x \rightarrow +\infty} S(x)$ existe et est soit un réel l (ici > 0 vu que S est positive comme somme d'une série de fonctions positives) soit $l = +\infty$. Sans ces 2 cas, on a pour tout entier N

$$\forall x \in [0, +\infty[, l \geq S(x) \geq \sum_{n=0}^N f_n(x)$$

On fait tendre x vers $+\infty$ dans cette inégalité. On obtient :

$$l \geq \lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{n=0}^N f_n(x) = \sum_{n=0}^N \lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = \sum_{n=0}^N \left(\frac{\pi}{2} - \arctan(\sqrt{n}) \right).$$

On a pu permuter $\sum_{n=0}^N$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty}$ car la somme est finie. (Astuce !) On se souvient que

$$\forall u > 0, \quad \arctan(u) + \arctan(1/u) = \frac{\pi}{2}$$

(Rappel : cela se démontre en dérivant la fonction $\phi : u \mapsto \arctan(u) + \arctan(1/u)$ sur $]0, +\infty[$.) On a donc

$$\frac{\pi}{2} - \arctan(\sqrt{n}) = \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \sim \frac{1}{\sqrt{n}}$$

Comme la série de Riemann $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{\sqrt{n}}$ est divergente, la série $\sum_{n \geq 1} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan(\sqrt{n}) \right)$ aussi. Dans l'inégalité

$$l \geq \sum_{n=0}^N \left(\frac{\pi}{2} - \arctan(\sqrt{n}) \right)$$

on fait tendre N vers $+\infty$ et on obtient $l \geq +\infty$. On a montré que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} S(x) = +\infty.$$

Exercice 6.

1. Soit $f_1 : x \mapsto 1/x$. On a pour tous $x, y \in [1, +\infty[$, $|\frac{1}{x} - \frac{1}{y}| = \frac{|x-y|}{xy} \leq |x-y|$. Donc f_1 est 1-lipschitzienne sur $[1, +\infty[$.

Soit $\epsilon > 0$. Il existe $\delta = \epsilon$ tel que pour tous $x, y \in [1, +\infty[$, si $|x-y| < \delta = \epsilon$ alors $|f_1(x) - f_1(y)| \leq |x-y| < \epsilon$. Donc f_1 est uniformément continue sur $[1, +\infty[$.

2. On considère les suites $(x_n)_{n \geq 1}$ et $(y_n)_{n \geq 1}$ dans $]0, 1]$ définies par $x_n = \frac{1}{n}$ et $y_n = \frac{1}{2n}$. On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} |x_n - y_n| = 0$ et pourtant $|f_1(x_n) - f_1(y_n)|$ ne tend pas vers 0 (ici $\lim_{n \rightarrow +\infty} |f_1(x_n) - f_1(y_n)| = +\infty$). La fonction $f_1 : x \mapsto 1/x$ n'est donc pas uniformément continue sur $]0, 1]$. (Voir également le cours.)

3. On considère les suites $(x_n)_{n \geq 1}$ et $(y_n)_{n \geq 1}$ dans $\mathbb{R}$ définies par $x_n = \sqrt{\frac{\pi}{2} + 2n\pi}$ et $y_n = \sqrt{2n\pi}$. On a d'une part, en multipliant haut et bas par la quantité conjuguée (on peut également faire un DL !)

$$x_n - y_n = \left(\sqrt{\frac{\pi}{2} + 2n\pi} - \sqrt{2n\pi} \right) \frac{\sqrt{\frac{\pi}{2} + 2n\pi} + \sqrt{2n\pi}}{\sqrt{\frac{\pi}{2} + 2n\pi} + \sqrt{2n\pi}} = \frac{\pi/2}{\sqrt{\frac{\pi}{2} + 2n\pi} + \sqrt{2n\pi}}$$

qui tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$. Et pourtant, on a $|f_2(x_n) - f_2(y_n)| = |\sin(\frac{\pi}{2} + 2n\pi) - \sin(2n\pi)| = 1$ qui ne tend pas vers 0 quand n tend vers $+\infty$. Donc la fonction $f_2 : x \mapsto \sin(x^2)$ n'est pas uniformément continue sur $\mathbb{R}$.

4. On a $f'_3(x) = \frac{1}{1+x^2}$ et donc $0 \leq f'_3(x) \leq 1$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Il résulte alors de l'inégalité des accroissements finis (IAF) que $|f_3(x) - f_3(y)| \leq \sup_{z \in \mathbb{R}} |f'_3(z)| |x-y| \leq |x-y|$ pour tous $x, y \in \mathbb{R}$. La fonction f_3 est donc 1-lipschitzienne sur $\mathbb{R}$. Elle est donc, en particulier, uniformément continue sur $\mathbb{R}$.

5. La fonction $f_4 : x \mapsto \frac{\sin(x)}{x}$ peut être prolongée par continuité en 0 car $\lim_{x \rightarrow 0^+} f_4(x) = 1$. On définit donc la fonction $\tilde{f}$ en posant $\tilde{f}(x) = f_4(x)$ pour tout $x \in]0, 1]$ et $\tilde{f}(0) = 1$. La fonction $\tilde{f}$ est continue sur l'intervalle fermé borné $[0, 1]$. Elle est donc uniformément continue sur $[0, 1]$ d'après le théorème de Heine. Comme $]0, 1]$ est inclus dans $[0, 1]$, $\tilde{f}$ est bien sûr uniformément continue sur $]0, 1]$. Or sur $]0, 1]$, la fonction $\tilde{f}$ n'est autre que la fonction f_4 , qui est donc uniformément continue sur $]0, 1]$.

Exercice 7. Soient f et g deux fonctions à valeurs réelles uniformément continues sur I intervalle de $\mathbb{R}$.

1. On veut montrer que $f + g$ est uniformément continue sur I . Soit donc $\epsilon > 0$.

Comme f est uniformément continue sur I , il existe $\delta_1 > 0$, tel que pour tous $x, y \in I$, $(|x-y| < \delta_1 \implies |f(x) - f(y)| < \epsilon/2)$.

Comme g est uniformément continue sur I , il existe $\delta_2 > 0$, tel que pour tous $x, y \in I$, $(|x-y| < \delta_2 \implies |g(x) - g(y)| < \epsilon/2)$.

On pose alors $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$. Pour tous $x, y \in I$ tels que $|x-y| < \delta$, on a alors grâce à l'inégalité triangulaire

$$\begin{aligned} |(f+g)(x) - (f+g)(y)| &= |(f(x) - f(y)) + (g(x) - g(y))| \\ &\leq |f(x) - f(y)| + |g(x) - g(y)| < \epsilon/2 + \epsilon/2 = \epsilon. \end{aligned}$$

2. On suppose de plus f et g bornées sur I . Cela veut dire qu'il existe $M_1 > 0$ tel que, pour tout $x \in I$, $|f(x)| \leq M_1$, et qu'il existe $M_2 > 0$ tel que, pour tout $x \in I$, $|g(x)| \leq M_2$.

On veut montrer que la fonction produit fg est uniformément continue sur I . Soit donc $\epsilon > 0$. Comme à la question précédente, il existe un $\delta > 0$ commun tel que pour tous $x, y \in I, (|x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \frac{\epsilon}{2M_2} \text{ et } |g(x) - g(y)| < \frac{\epsilon}{2M_1})$. Grâce à l'inégalité triangulaire, on a donc, pour tous $x, y \in I$ tels que $|x - y| < \delta$,

$$\begin{aligned} |(fg)(x) - (fg)(y)| &= |(f(x) - f(y))g(x) + f(y)(g(x) - g(y))| \\ &\leq |f(x) - f(y)| |g(x)| + |g(x) - g(y)| |f(y)| \\ &< \frac{\epsilon}{2M_2} M_2 + \frac{\epsilon}{2M_1} M_1 = \epsilon. \end{aligned}$$

Exercice 8. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue et périodique de période $T > 0$. L'idée est d'utiliser la périodicité de f pour pouvoir appliquer le théorème de Heine. Notons quelques faits.

On sait que pour tout $x \in \mathbb{R}$, il existe un unique entier relatif $n_x \in \mathbb{Z}$ tel que $x - n_x T \in [0, T[$. (L'entier n_x n'est autre que la partie entière de x/T .)

On remarque que si $|x - y|$ est $< T$ alors les réels $x - n_x T$ et $y - n_x T$ appartiennent tous les deux à $[-T, 2T]$. En effet, si on a $-T < y - x < T$, alors on en déduit $-T < x - n_x T + y - x = y - n_x T < T + T$ puisque $0 \leq x - n_x T < T$.

La fonction f est continue sur $\mathbb{R}$ donc, d'après le théorème de Heine, elle est uniformément continue sur $[-T, 2T]$, c'est-à-dire que :

$$(*) : \forall \epsilon > 0, \exists \delta = \delta(\epsilon) > 0, \forall x, y \in [-T, 2T], (|x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \epsilon)$$

Montrons que f est uniformément continue sur $\mathbb{R}$. On se donne $\epsilon > 0$. Soit le $\delta = \delta(\epsilon) > 0$ de la propriété (*). On pose alors $\delta_1 = \min(\delta, T)$. Pour tous $x, y \in \mathbb{R}$ tels que $|x - y| < \delta_1$, on a $x - n_x T \in [-T, 2T]$ et $y - n_x T \in [-T, 2T]$ (car $|x - y| < T$), et $|(x - n_x T) - (y - n_x T)| = |x - y| < \delta$ donc $|f(x - n_x T) - f(y - n_x T)| < \epsilon$. Mais f est périodique de période T donc $|f(x) - f(y)| = |f(x - n_x T) - f(y - n_x T)| < \epsilon$. On a montré qu'il existe $\delta_1 > 0$ tel que pour tous $x, y \in \mathbb{R}, (|x - y| < \delta_1 \implies |f(x) - f(y)| < \epsilon)$. Cela conclut la démonstration.

Exercice 10. On pense au théorème d'approximation de Weierstrass. Comme la dérivée f' est continue sur $[a, b]$, il existe une suite de fonctions polynomiales (Q_n) qui converge uniformément sur $[a, b]$ vers f' . On définit alors les polynômes P_n en posant

$$\forall x \in [a, b], \quad P_n(x) = f(a) + \int_a^x Q_n(t) dt.$$

On a bien sûr $P'_n = Q_n$ et, pour tout $x \in [a, b]$

$$\begin{aligned} |P_n(x) - f(x)| &= \left| \left(f(a) + \int_a^x Q_n(t) dt \right) - \left(f(a) + \int_a^x f'(t) dt \right) \right| \\ &= \left| \int_a^x (Q_n(t) - f'(t)) dt \right| \\ &\leq \int_a^x |Q_n(t) - f'(t)| dt \leq \int_a^b |Q_n(t) - f'(t)| dt \\ &\leq \int_a^b \|Q_n - f'\|_{\infty, [a, b]} dt = (b - a) \|Q_n - f'\|_{\infty, [a, b]} \end{aligned}$$

Le membre de droite ne dépend pas de $x \in [a, b]$ et tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$. On en déduit que la suite de fonctions polynomiales (P_n) converge uniformément sur $[a, b]$ vers f tandis que la suite $(Q_n) = (P'_n)$ converge uniformément sur $[a, b]$ vers f' .

Exercice 11.

1. Par un calcul direct, on a

$$\begin{aligned} \int_a^b g(t) \sin(nt) dt &= \sum_{k=0}^{q-1} \int_{a_k}^{a_{k+1}} g(t) \sin(nt) dt = \sum_{k=0}^{q-1} \int_{a_k}^{a_{k+1}} \lambda_k \sin(nt) dt \\ &= \sum_{k=0}^{q-1} \lambda_k \left[\frac{-\cos(nt)}{n} \right]_{a_k}^{a_{k+1}} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{q-1} \lambda_k (\cos(na_k) - \cos(na_{k+1})). \end{aligned}$$

On en déduit

$$\left| \int_a^b g(t) \sin(nt) dt \right| \leq \frac{2}{n} \sum_{k=0}^{q-1} |\lambda_k|$$

et on conclut.

2. Si on suppose f continue sur $[a, b]$, elle est approchable uniformément sur $[a, b]$ par des fonctions en escalier. On se donne $\epsilon > 0$. Il existe alors une subdivision $\sigma_\epsilon = (a_0, a_1, \dots, a_{q_\epsilon})$ et g_ϵ une fonction en escalier associée à la subdivision σ_ϵ telle que $\|f - g_\epsilon\|_{\infty, [a, b]} < \frac{\epsilon}{2(b-a)}$. On en déduit

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(t) \sin(nt) dt \right| &= \left| \int_a^b g_\epsilon(t) \sin(nt) + (f(t) - g_\epsilon(t)) \sin(nt) dt \right| \\ &\leq \left| \int_a^b g_\epsilon(t) \sin(nt) dt \right| + \left| \int_a^b (f(t) - g_\epsilon(t)) \sin(nt) dt \right| \\ &\leq \left| \int_a^b g_\epsilon(t) \sin(nt) dt \right| + \int_a^b |f(t) - g_\epsilon(t)| dt \\ &\leq \left| \int_a^b g_\epsilon(t) \sin(nt) dt \right| + (b-a) \|f - g_\epsilon\|_{\infty, [a, b]} \end{aligned}$$

D'après 1), il existe un entier n_ϵ tel que pour tout $n \geq n_\epsilon$, on a $\left| \int_a^b g_\epsilon(t) \sin(nt) dt \right| < \frac{\epsilon}{2}$.

On en déduit

$$\forall n \geq n_\epsilon, \quad \left| \int_a^b f(t) \sin(nt) dt \right| < \frac{\epsilon}{2} + (b-a) \frac{\epsilon}{2(b-a)} = \epsilon$$

ce qui montre $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) \sin(nt) dt = 0$.